

岩澤理論と Fermat 予想

概要

Fermat の最終定理と岩澤理論

加藤 和也（東工大・理）

Wiles によるフェルマーの最終定理の証明の核心や背景、岩澤理論との関係について、できるだけわかりやすく説明したい。

1. Wiles と岩澤理論と楕円曲線
2. 楕円曲線と保型形式
3. 保型形式と岩澤理論と Wiles

の3つに分けて述べさせていただく。

§1. Wiles と岩澤理論と楕円曲線

Wiles のこれまでの主な仕事を年代順にあげると次のようになる。

- (ア)(1970 年代) 楕円曲線の有理点に関する Birch と Swinnerton-Dyer 予想についての画期的な仕事。(岩澤理論の方法による。)
- (イ)(1980 年代) 岩澤 Main Conjecture の証明と、その総実代数体への一般化。
- (ウ)フェルマーの最終定理に関わる今回の仕事。(岩澤理論の拡張による。)

こうしてみると、Wiles は岩澤理論を深化・拡張してきた人であった。岩澤理論は、「イデアル類群と、ゼータ関数の p 進世界でのふるまいの間には、ふしぎな関係がある」というものである。上の(ア)や(ウ)での Wiles の方法は、「問題を p 進世界へ持って行って考え、岩澤理論の方法を適用する」というものである。Wiles の(ア)や(ウ)の仕事は楕円曲線に関わるものであるが、Wiles 同様 Fermat も、楕円曲線の有理点や整数点を考察するのが好きな人であった。Fermat や Wiles をひきつけた「楕円曲線の数論」というものについて、Wiles の仕事(ア)をふりかえりつつ述べる。

§2. 楕円曲線と保型形式

「楕円曲線と保型形式がふしぎにも対応する」という、谷山-志村 (-Weil) 予想を紹介し、フェルマーの最終定理がこの予想に帰着されたこと、この予想が「類体論の非可換版」のひとつと見なせること、を述べる。Wiles はこの予想をほぼ証明することにより、フェルマーの最終定理を証明したのであった。

§3. 保型形式と岩澤理論と Wiles

この予想をほぼ証明した Wiles の方法を紹介する。これは、問題を p 進世界に持って行って考え、岩澤理論を拡張して考えることによるものであった。

Langlands 予想への試み

百瀬 文之 (中大・理工)

数論の世界では、ゼータ関数なる方々が重きを成しており、この分野の心を殆ど表現していると思われております。このゼータ様について、ある意味で一応分かっているのは1次の場合だけです。それは、代数体 k のガロア群のアーベルな表現とか、Hecke の表現に対応する場合です。では、 GL_n ($n \geq 2$) への非アーベルに対応する場合はどうかと申しますと、 $GL_n(\mathbb{C})$ への (有限位数の) 表現の分りやすい場合は、アーベル多様体 A の素数冪分点への Galois 表現に対応するゼータ関数です。それも A が非常に特殊な形、いわゆる CM type の場合のみです。

一般の場合で、一応分っていた例は、保型関数に対応した case です。古典的な楕円型モジュラー保型形式には GL_2 type の表現が対応します。この場合について有名な谷山-志村予想 (条件付き) を解いたのが Wiles さんたちです。そして、それは即、Fermat 予想の証明を与えてくれました。(この部分は、Frey と Ribet に依ります。) Wiles さんの御弟子さんの Diamond 氏が条件をより弱い形にしました。これに Ribet-Pyle の結果を用いると、様々な予想が (条件付きですが) 解けます。いわゆる、Modular Conjecture for GL_2 type / $\mathbb{Q}$ です。中には Ribet 氏の $\mathbf{Q}$ -curves に対する予想、Hashimoto 氏の QM-curves に対する予想が入っており、これがかなりの予想で分ります。

藤原氏が総実体上の GL_2 type について Wiles さんの結果を一般化しました (もちろん条件付きですが)。これからは $n \geq 3$ の場合を扱うべきです。分りやすい場合として重さ2の保型形式に対応すると思われるアーベル多様体のゼータ関数の分類をしてみました。出来たらこの辺も話したく思います。

楕円曲線と進化するシステム — Euler 系から Taylor-Wiles 系へ

藤原 一宏 (名大・多元数理)

1989 年に Kolyvagin が "Euler system" という概念を生み出したとき整数論は大きく変わりました。彼自身が構成したのは Heegner point の Euler 系で、Birch-Swinnerton-Dyer 予想の特別な場合、つまり modular elliptic curve E に対し

$$\mathrm{ord}_{s=1} L(E, s) \leq 1 \Rightarrow \mathrm{rank} E(\mathbf{Q}) = \mathrm{ord}_{s=1} L(E, s)$$

を示しました。(円分体論における岩澤の主予想 (の別証) もこの手法で示せます。後になって判ったことですが、実は Kummer の仕事の中に Euler system のアイデアが埋もれていたのです。)

その後いくつかの Euler 系が生まれ、整数論において最も基本的な「セルマー群 (イデアル類群の一般化) の位数 = L 関数の値」という関係を導いてきました。(Bloch-加藤予想と呼ばれる。) Wiles はこの等式がガロア表現の研究に使えることに気づき、Euler 系を作ることで谷山-志村予想を解決できると信じたのですが、彼の最初の証明はまさにこの部分にギャップがあったのです。

その後の 1994 年 10 月の Taylor との共著論文のなかで、Wiles は Euler 系を使うことなく ($\mathbf{Q}$ 上の準安定楕円曲線に対する) 谷山-志村予想の証明を完成しました。といっても、Euler 系の思想は受け継がれています。この Taylor と Wiles の仕事の中から整数論における新しいシステムが誕生したのです。この新しいシステム — Taylor-Wiles 系は作りやすく、幾何学的意味が非常に明快であり、他分野の方でも理解しやすいものであると信じます。もちろん、かつてなかったほど強力な結果も次々に生み出します。

この講演では名付け親として Taylor-Wiles 系の「力」の一端をお見せできればよいなと思っています。